

make AI/IT 뉴스 요약 자동화 워크플로우 정리

(보너스: 감성 분석 · 썸네일 이미지 자동 생성)

1. 과제 개요

본 워크플로우는 Make(Integromat)로 제작한 AI/IT 뉴스 요약 자동화 시스템입니다. 과제의 핵심 요구사항인 RSS 뉴스 수집, 정기 자동 실행, AI/IT 키워드 필터링, 생성형 AI 요약, Notion DB 자동 저장, 중복 저장 방지를 모두 충족했습니다.

또한 보너스 과제로 뉴스 감성 분류(긍정/부정/중립)와 GPT Image 기반 뉴스 썸네일 이미지 자동 생성 기능을 추가로 구현했습니다. OpenAI가 생성한 이미지는 바이너리 데이터이므로 Notion에 직접 저장할 수 없어, Google Drive 업로드 → 공유 링크 생성 단계를 추가해 최종적으로 Notion 갤러리에 뉴스 썸네일이 표시되도록 완성했습니다.

개발 과정에서 발생한 여러 오류(필수 필드 누락, URL 형식 불일치, 존재하지 않는 속성 참조 등)는 Make의 자동 에러 핸들러(Automatic error handler)와 모듈 재설정 · 필드 재매핑을 통해 해결했습니다. API 키와 토큰은 Make Credential(Connection)로 관리하고, 스크린샷에서는 마스킹 처리했습니다.

2. 워크플로우 상세 구현 내용

1) 전체 워크플로우 완성 화면

RSS → Notion 중복 검사 → OpenAI 요약/감성분류/이미지프롬프트 생성 → OpenAI 이미지 생성 → Google Drive 업로드 → Google Drive 공유 링크 생성 → Notion 저장 까지, 총 7단계로 구성된 최종 워크플로우입니다. 모든 모듈이 정상적으로 실행되어 초록색 성공 표시로 나타나며, 스케줄을 정해진 시각(매일 00:00)에 자동 실행되도록 지정했습니다.



전체 워크플로우 완성 화면

2) RSS 피드 URL 목록 정리

다양한 AI/IT 관련 키워드 조합(최신 LLM & 생성형 AI, AI 모델 & 오픈소스, 딥러닝 & 프레임워크 등)으로 구글 뉴스 RSS 검색 URL을 미리 정리해, 필요에 따라 RSS 모듈의 URL 값을 바꿔가며 다양한 주제의 뉴스를 수집할 수 있도록 준비했습니다. RSS의 URL 링크는 GPT와 검색어 튜닝(중복 기사 수집 방지)을 통해 구글 뉴스 - IT 최신뉴스 - IT 최신뉴스 제한, AI 모델/오픈소스 내용으로 추려서 받아, 여러 개의 기사를 필터로 추출하는 작업은 생략할 수 있었습니다.

```
상단 표에 정리된 파라미터별 실제 구글 뉴스 RSS URL 주소 전체 목록입니다. 복사해서 바로 Make(Integromat)의 RSS 모듈 URL 칸에 입력하여 사용할 수 있습니다.

구글 뉴스 RSS URL 목록

○ 최신 LLM & 생성형
AI [https://news.google.com/rss/search?q=GPT+OR+Gemini+OR+Claude+OR+%22LLM%22&hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko] (https://news.google.com/rss/search?q=GPT+OR+Gemini+OR+Claude+OR+%22LLM%22&hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko)

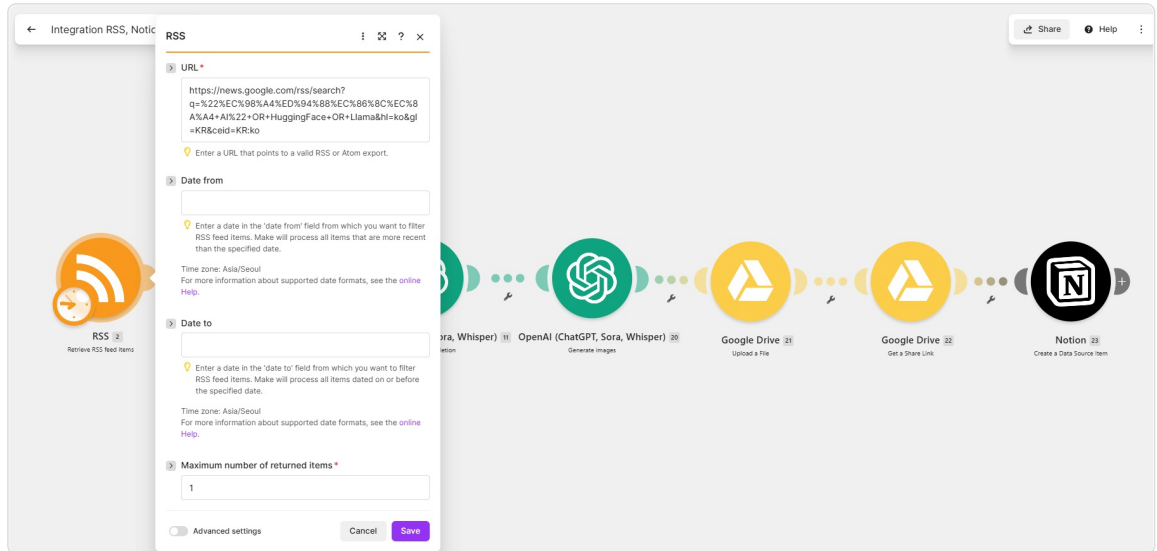
○ AI 모델 & 오픈소스
오픈소스 [https://news.google.com/rss/search?q=%22EC%98%A4%ED%94%B8%EC%86%8C%EC%8A%A4+AI%22+OR+HuggingFace+OR+Llama&hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko] (https://news.google.com/rss/search?q=%22EC%98%A4%ED%94%B8%EC%86%8C%EC%8A%A4+AI%22+OR+HuggingFace+OR+Llama&hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko)

○ 딥러닝 & 프레임워크
프레임워크 [https://news.google.com/rss/search?q=PyTorch+OR+TensorFlow+OR+%22EB%94%A5%EB%9F%AC%EB%8B%9D%22&hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko] (https://news.google.com/rss/search?q=PyTorch+OR+TensorFlow+OR+%22EB%94%A5%EB%9F%AC%EB%8B%9D%22&hl=ko&gl=KR&ceid=KR:ko)
```

구글 뉴스 RSS URL 목록

3) RSS 모듈 설정 화면 (실제 작업 내용)

RSS 모듈에 구글 뉴스 검색 URL(AI 어시스턴트/에이전트 등 관련 키워드)을 입력하고, Date from/Date to로 수집 기간을 제어할 수 있도록 구성했으며, 최대 반환 아이템 수를 1건으로 설정해 최신 기사 1건만 가져오도록 했습니다.



RSS 모듈 작업 내용

4) Notion 데이터베이스 생성

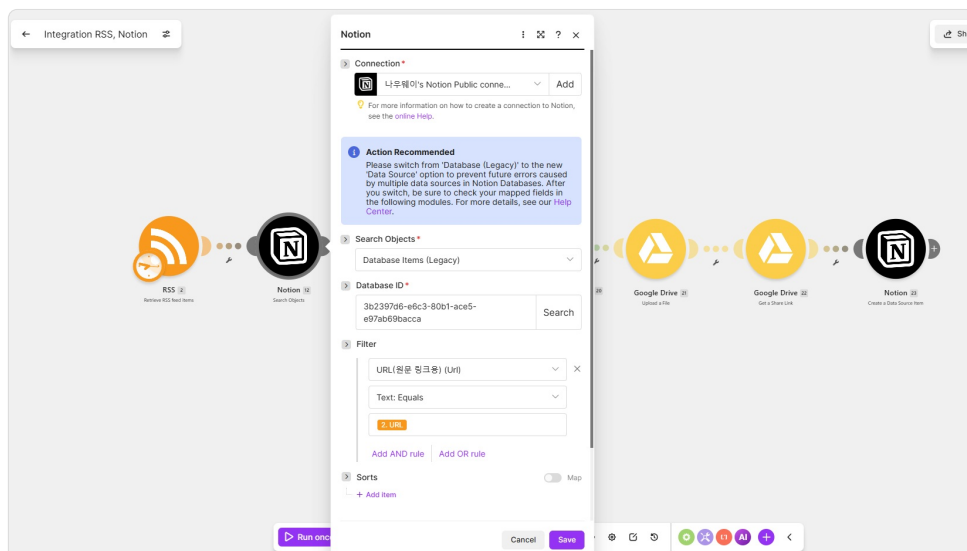
뉴스 제목, 요약문, 원문 링크, 발행일, 썸네일 이미지를 저장할 Notion 데이터베이스(뉴스 요약 자동화)를 미리 생성했습니다.



Notion 데이터베이스 생성 화면

5) Notion Search Objects 모듈 추가 (중복 방지 ①) — 실제 작업 내용

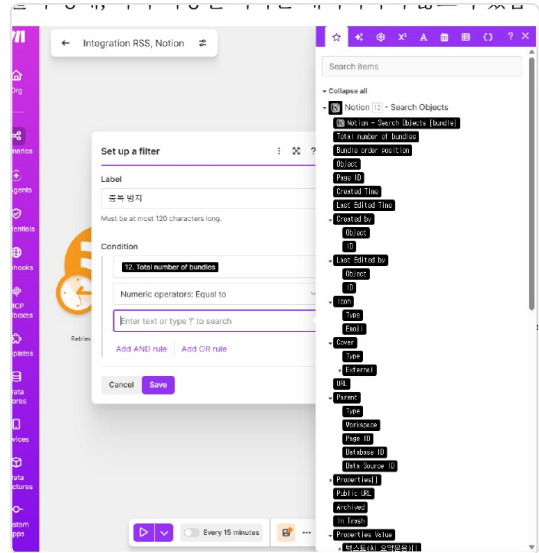
RSS로 가져온 원문 링크가 이미 Notion DB에 저장되어 있는지 확인하기 위해 Notion Search Objects 모듈을 추가하고, Database ID와 URL(원문 링크용) 필터 조건(Text: Equals · 2. URL)을 설정했습니다.



Notion Search Objects 작업 내용

6) 중복 방지 필터 조건 설정 (중복 방지 ②)

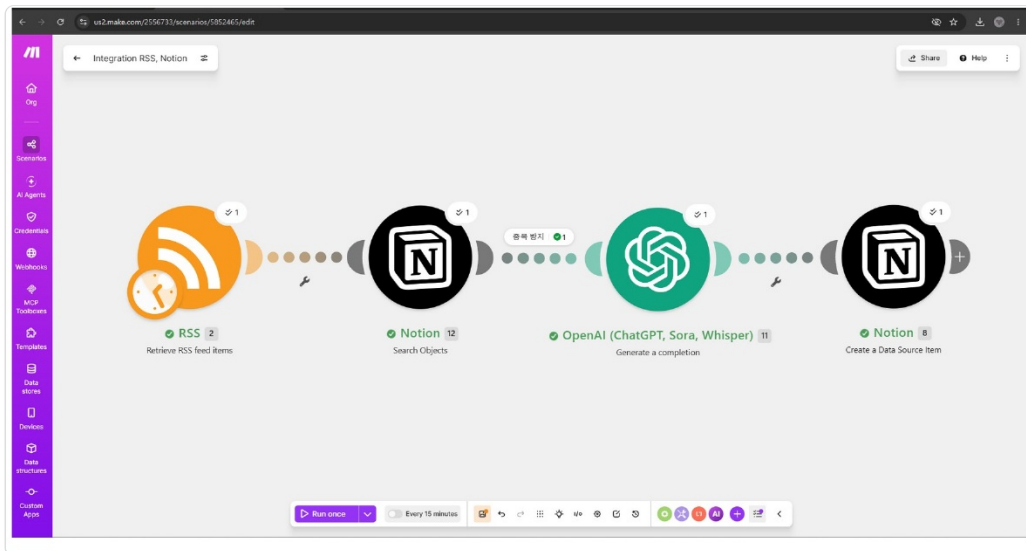
Notion 검색 결과의 총 번들 수(Total number of bundles)가 0인 경우에만 이후 단계(요약·이미지 생성·저장)로 진행하도록 필터를 구성해, 이미 저장된 기사는 재처리하지 않도록 했습니다.



중복 방지 필터 조건 설정 화면

7) 중복 방지 실행 성공 화면

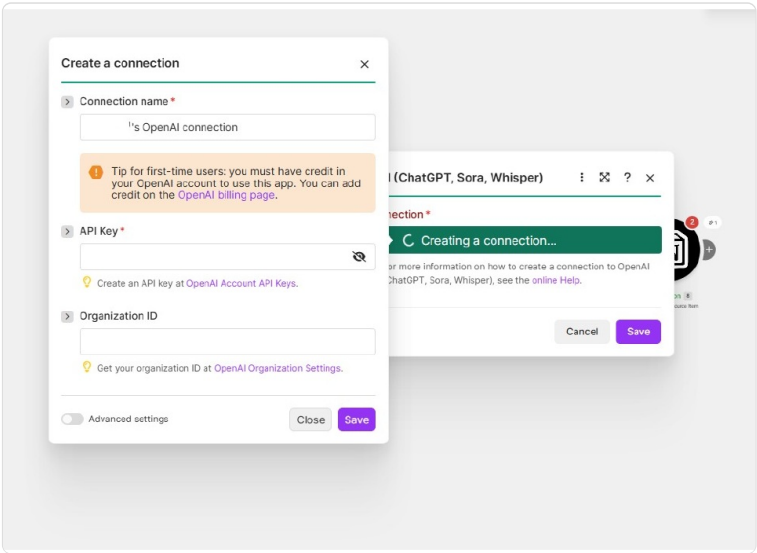
실제 실행 결과, 이미 저장된 기사는 필터를 통과하지 못해 이후 모듈이 실행되지 않았고, 신규 기사만 정상적으로 다음 단계로 넘어가는 것을 확인했습니다.



중복 방지 실행 성공 화면

8) OpenAI 연결(Connection) 생성

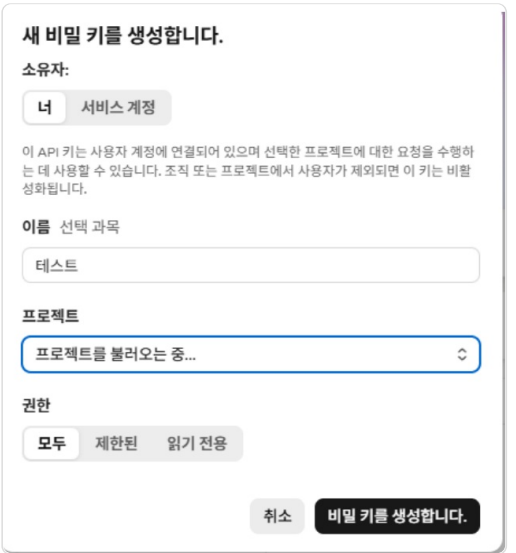
Make에서 OpenAI API를 사용하기 위한 Connection을 생성했습니다. API 키는 Credential로 등록되어 워크플로우 화면에는 노출되지 않습니다.



OpenAI 연결 생성 화면

9) OpenAI API 키 발급

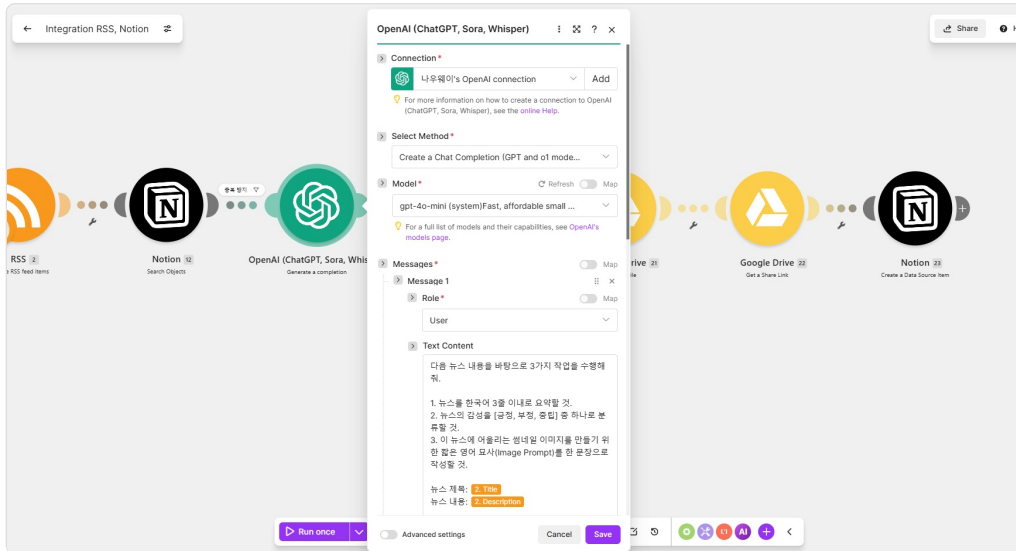
OpenAI 플랫폼에서 서비스 계정용 비밀 키를 새로 생성해 Make Connection에 등록했습니다.



OpenAI API 키 발급 화면

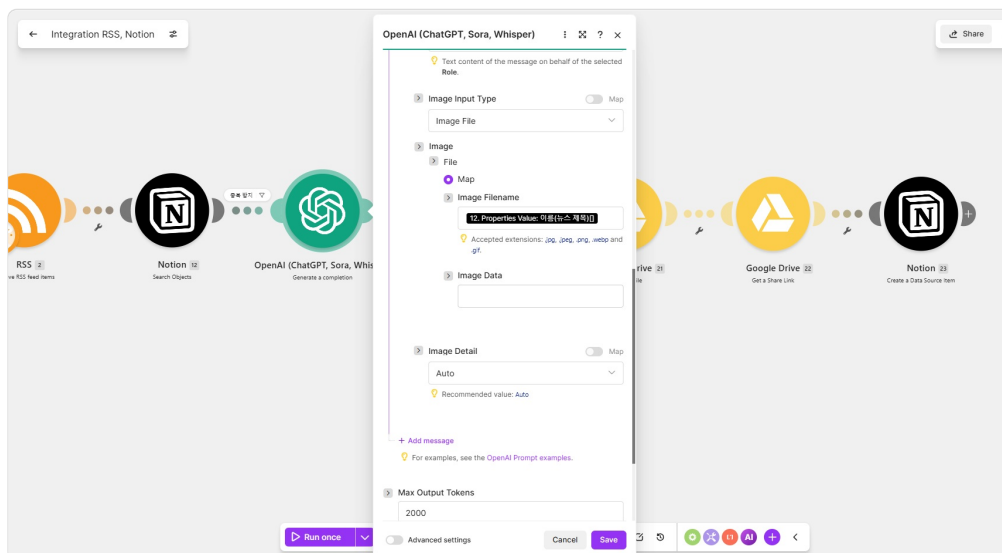
10) OpenAI 프롬프트 설계 (요약 + 감성분석 + 이미지 프롬프트) — 실제 작업 내용

하나의 OpenAI 호출로 세 가지 작업(한국어 3줄 요약, 감성 분류, 썸네일용 영어 이미지 묘사 문장 생성)을 동시에 수행하도록 프롬프트를 설계했습니다. 뉴스 제목과 본문은 RSS 모듈의 Title/Description 필드를 매핑했습니다.



OpenAI 작업 내용 1 - 프롬프트 설계

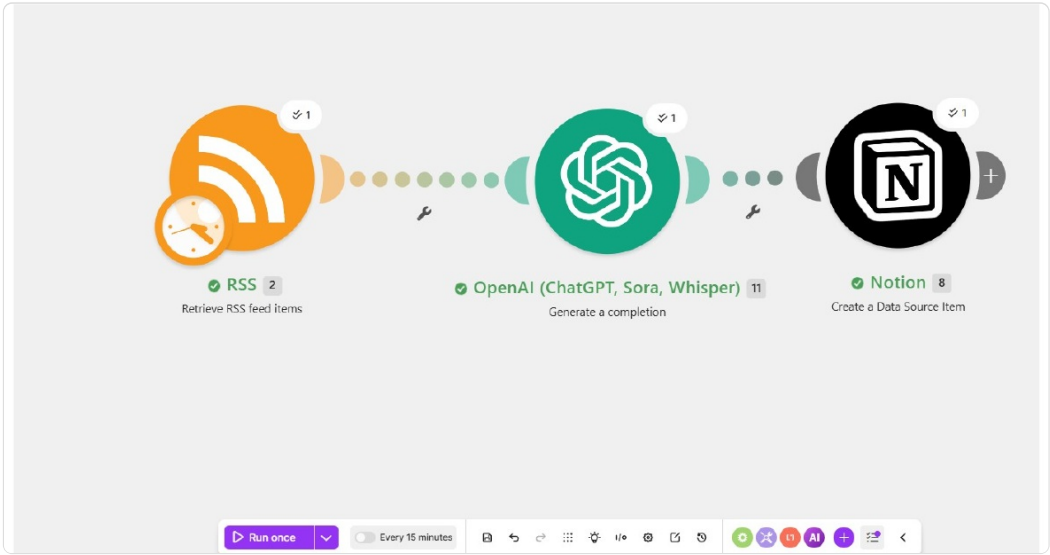
이어지는 설정 화면에서는 Image Input Type과 Image Filename 등 이미지 관련 입력 필드를, 검색 결과(12. Properties Value: 이름(뉴스 제목))와 매핑하여 후속 처리에 활용할 수 있도록 구성했습니다.



OpenAI 작업 내용 2 - 이미지 필드 매핑

11) OpenAI 요약 실행 성공

실제 실행 결과, 요약문·감성·이미지 프롬프트가 하나의 텍스트로 정상 생성된 것을 확인했습니다.



OpenAI 요약 실행 성공 화면

12) Notion 저장 결과 (텍스트 단계)

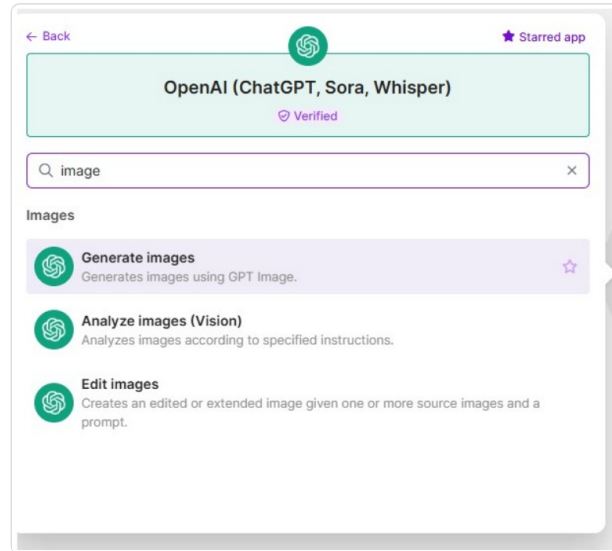
생성된 요약·감성·이미지 프롬프트가 Notion 데이터베이스의 텍스트 속성에 정상적으로 저장되었습니다.

뉴스 요약 자동화					
Aa 이름(뉴스 제목)	≡ 텍스트(AI 요약내용)	🔗 URL(원문 링크용)	📅 날짜(발행일용)	📎 파일 및 미디어(썸네일용)	+
Google DeepMind, A24와 손잡고 아티스트가 주도하는 AI 영화 제작 도구 만든다 - Hypebeast.KR	요약: Google DeepMind와 A24가 협력하여 아티스트가 주도하는 AI 영화 제작 도구를 개발한다. 이 프로젝트는 창작 과정에서의 혁신을 목표로 한다. AI 기술을 활용한 영화 제작의 새로운 길이 열릴 전망이다. 감성: 긍정 이미지 프롬프트: A collaborative scene showing an artist using an AI tool to create vibrant movie scenes, with futuristic technology in a creative studio.	news.google.com/rss...0?oc=5	2026년 6월 23일		

Notion 텍스트 저장 결과

13) 이미지 생성 모듈 추가 (보너스 과제)

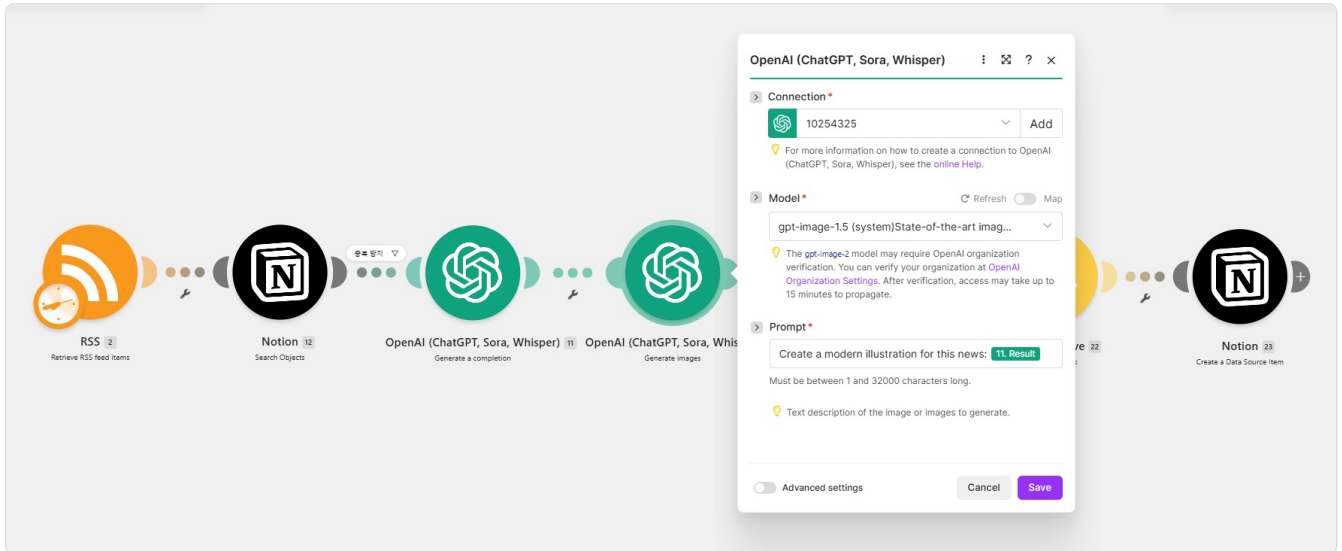
뉴스 내용에 어울리는 썸네일 이미지를 자동 생성하기 위해 Make 앱 목록에서 이미지 생성 관련 모듈을 검색했습니다. 여러 이미지 생성 앱과 OpenAI GPT Image 계열 모델 (gpt-image-1, gpt-image-1-mini, gpt-image-1.5, gpt-image-2 등)을 비교 검토한 뒤, OpenAI의 Generate images 모듈을 사용하기로 결정했습니다.



이미지 생성 모듈 추가 화면

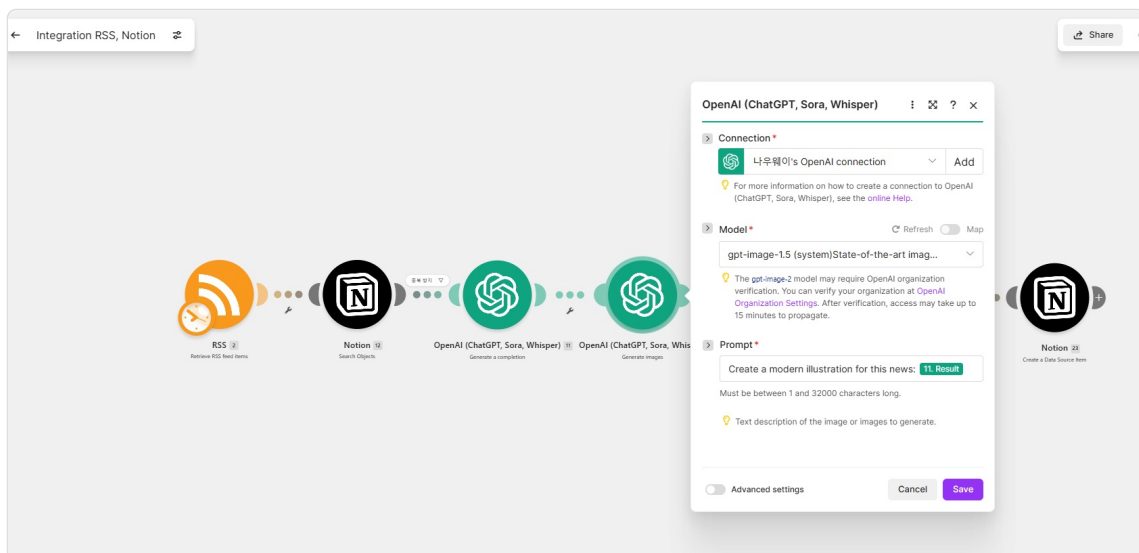
14) 이미지 생성 프롬프트 매핑 — 실제 작업 내용

앞 단계 OpenAI 응답에서 생성된 이미지 프롬프트 문장(11. Result)을 Generate images 모듈의 Prompt 필드에 매핑했습니다. 모델은 최신 이미지 모델인 **gpt-image-1.5**(system, State-of-the-art image 계열)로 지정했습니다.



이미지 생성 프롬프트 매핑 - 실제 구현 화면

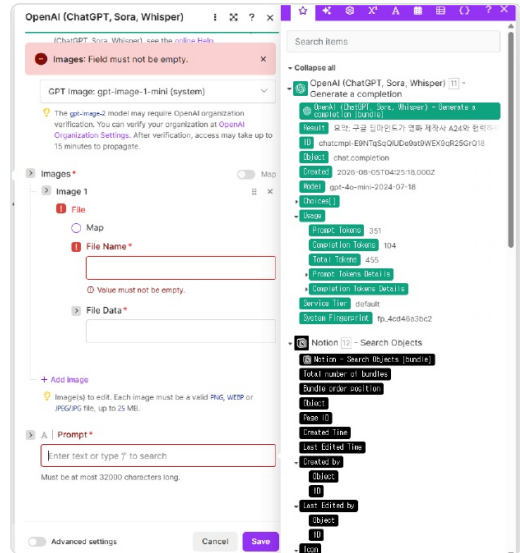
전체 노드 구성 상에서도 RSS → Notion(Search Objects) → OpenAI(Generate a completion) → OpenAI(Generate images) → ... → Notion 순서로 프롬프트가 정상적으로 이어지는 것을 확인했습니다.



이미지 생성 작업 내용 - 워크플로우 전체 흐름 확인

15) 이미지 생성 에러 처리 — 필드 누락

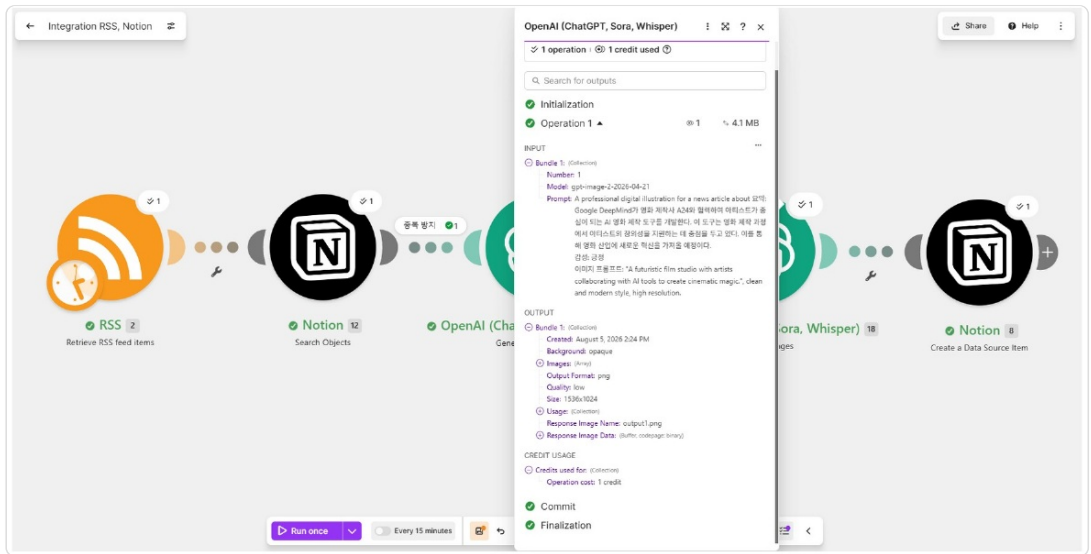
최초 실행 시 Images 필드가 비어 있다는 오류가 발생했습니다. 이미지 생성(Generate)이 아닌 이미지 편집(Edit images) 모듈을 잘못 선택했던 것이 원인으로, Generate images 모듈로 다시 설정해 해결했습니다.



이미지 생성 에러 처리 화면

16) 이미지 생성 실행 성공

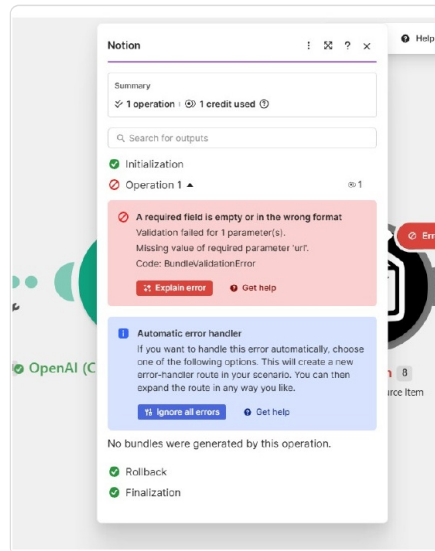
모델을 gpt-image-2로 지정하고 재실행한 결과, 1536×1024 크기의 PNG 이미지가 정상적으로 생성되었습니다.



이미지 생성 실행 성공 화면

17) Notion 저장 에러 — URL 필드 누락

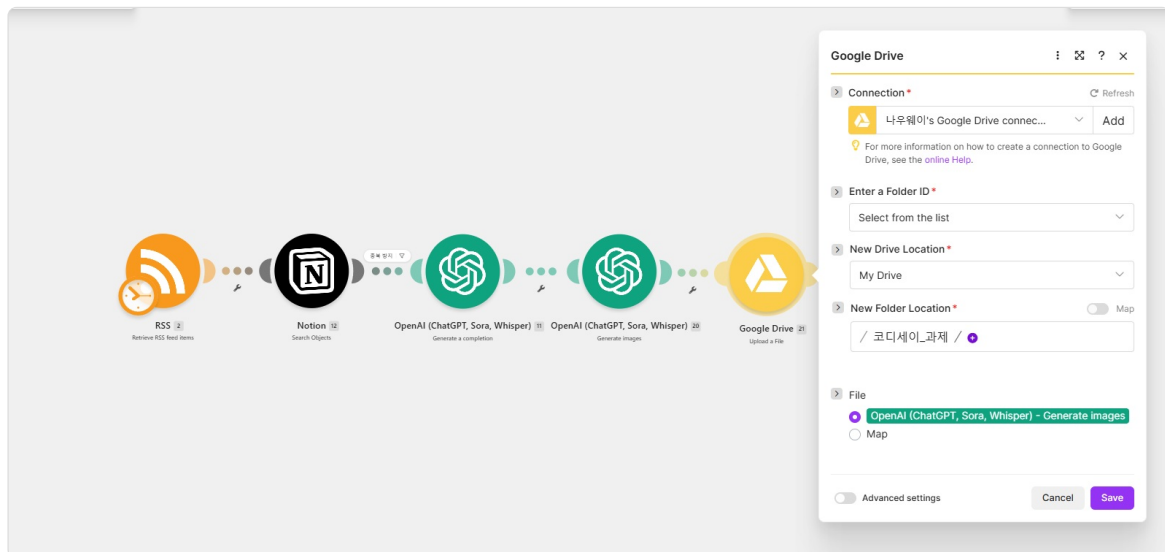
생성된 이미지의 바이너리 데이터를 Notion 파일 속성에 그대로 매핑하려 하자, 'Missing value of required parameter url' 이라는 BundleValidationError가 발생했습니다. Notion 파일 속성은 실제 URL 문자열을 필요로 하기 때문입니다.



Notion 저장 에러 - URL 필드 누락 화면

18) Google Drive 업로드 모듈 추가 및 에러 처리 — 실제 작업 내용

OpenAI가 생성한 이미지 바이너리를 Google Drive에 먼저 업로드한 뒤, 그 결과로 얻는 URL을 Notion에 연결하는 구조로 워크플로우를 개선했습니다. New Drive Location(My Drive)과 New Folder Location(/코디세이_과제)을 지정하고, File 항목에 OpenAI(Generate images) 모듈의 출력을 매핑해 업로드하도록 구성했습니다. 이 과정에서 업로드할 Folder ID 값이 비어 있어 발생한 오류를 폴더 ID를 직접 지정해 해결했습니다.



Google Drive 모듈 추가 작업 내용

19) 실제 생성된 AI 썸네일 이미지 예시

‘Google DeepMind와 A24의 AI 영화 제작 도구 협업’ 뉴스 내용을 바탕으로 생성된 실제 삽화 이미지입니다. 이미지 프롬프트가 반영되어 뉴스 주제를 시각적으로 표현하고 있습니다.



실제 생성된 AI 썸네일 이미지 예시

20) Google Drive 공유 링크 생성 모듈 추가 — 실제 작업 내용

업로드된 이미지 파일을 Notion에서 열람 가능하게 하려면 공개 공유 링크가 필요합니다. Google Drive의 Get a Share Link 모듈을 추가하고, File ID를 앞 단계 업로드 모듈의 출력(21. File ID)으로 매핑했으며, 권한을 Role: Reader / Type: Anyone(모든 사용자, 읽기 전용)으로 설정했습니다. Allow File Discovery는 No로 지정해 검색 노출은 차단했습니다.

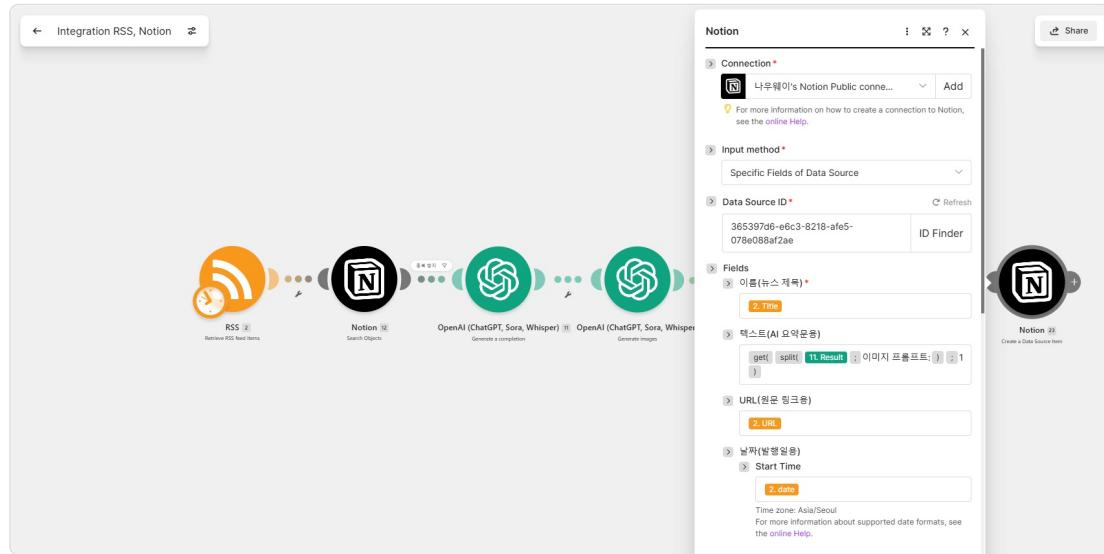


쉐어 링크 모듈 추가 작업 내용

21) Notion 필드 매핑 최종 수정 — 실제 작업 내용

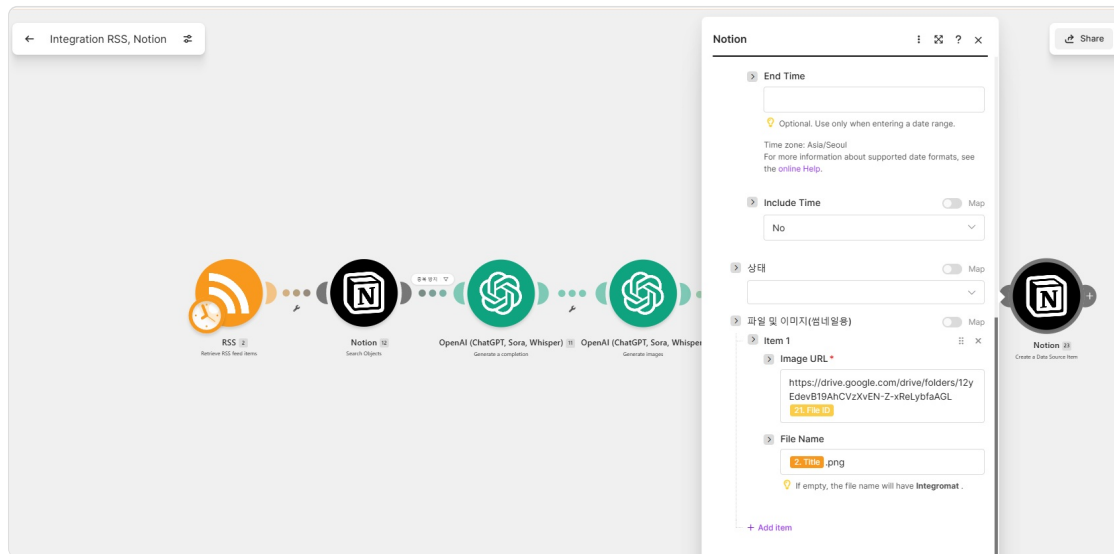
Notion 모듈은 Input method를 **Specific Fields of Data Source**로 설정하고 Data Source ID를 지정했습니다. 각 필드는 다음과 같이 매핑했습니다.

- 이름(뉴스 제목): 2. Title
- 텍스트(AI 요약문용): `get(split(11. Result; 이미지 프롬프트:); 1)` — OpenAI 응답 텍스트에서 이미지 프롬프트 이전 부분(요약·감성)만 분리해 저장
- URL(원문 링크용): 2. URL
- 날짜(발행일용) Start Time: 2. date



Notion 작업 내용 1 - 필드 매핑

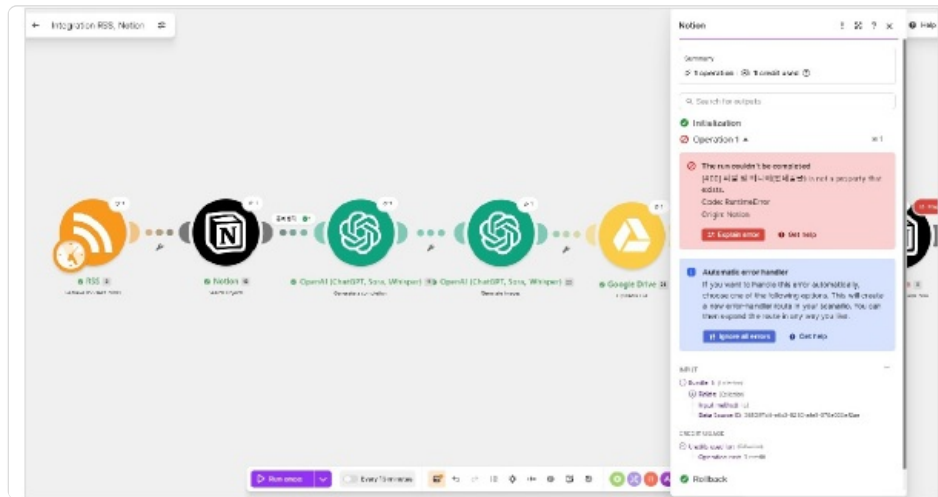
이어서 End Time(옵션, 비워둠), Include Time: No, 상태 필드를 설정하고, 파일 및 미디어(썸네일용) 속성에는 Google Drive에서 발급한 공유 링크(Image URL, 21. File ID 기반)와 File Name(2. Title + .png)을 매핑하도록 최종 수정했습니다.



Notion 작업 내용 2 - 파일 및 미디어 매핑

22) Notion 속성 에러 재발생

Notion에서 파일 속성의 이름·타입을 변경하면서 Make의 Notion 모듈이 기존에 인식하던 속성 정보와 어긋나, ‘파일 및 미디어(썸네일용)’ 속성이 존재하지 않는다는 `RuntimeError(속성 동기화 오류)`가 발생했습니다. Notion 모듈의 Refresh(새로고침) 버튼으로 최신 속성 목록을 다시 불러온 뒤 필드를 재매핑해 해결했습니다.



Notion 속성 에러 재발생 화면

23-1. 썸네일 표시 문제 발생 (이미지 펼침)

속성 오류를 해결한 뒤에도 Notion 갤러리 뷰에 썸네일 이미지가 카드로 보이지 않는 별도의 표시 문제가 있었습니다. 이미지 파일은 Notion 데이터베이스에 정상적으로 업로드되었지만, 갤러리 카드에서는 미리보기 형태로 표시되지 않고 페이지가 펼쳐진 것처럼 보이는 문제가 발생했습니다.

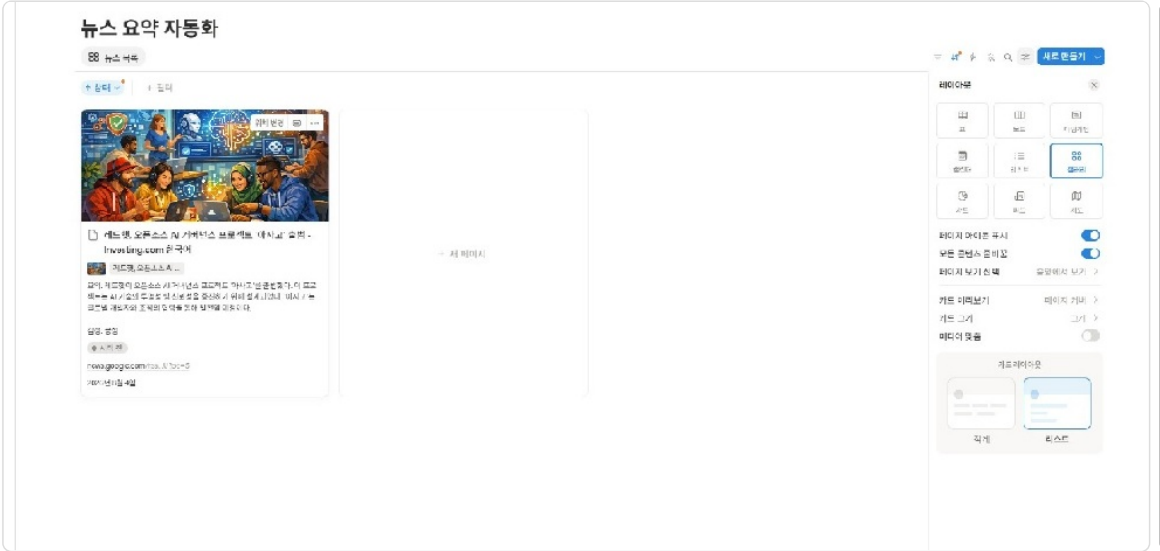


▲ 문제 발생 화면: 이미지는 업로드되었으나 갤러리 카드에 썸네일로 표시되지 않는 상태

썸네일 표시 문제 발생 화면 (이미지 펼침)

23-2. 갤러리 레이아웃 설정으로 해결

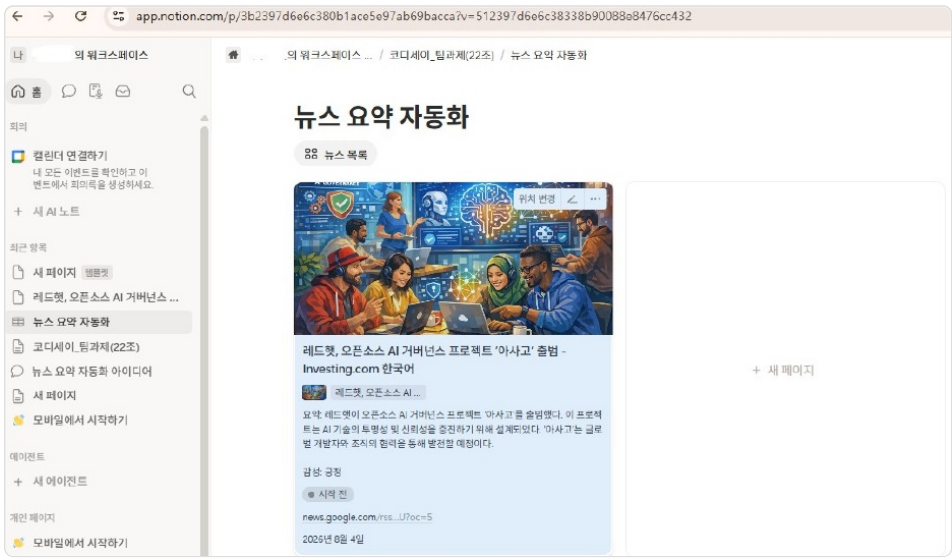
갤러리 뷰의 ‘카드 미리보기’ 옵션을 ’페이지 커버’로 변경해, 저장된 이미지가 카드 썸네일로 표시되도록 설정을 수정했습니다.



갤러리 레이아웃 설정 변경 화면

24) 최종 이미지 반영 성공

설정 변경 후 재실행한 결과, Notion 갤러리 카드에 AI가 생성한 뉴스 썸네일 이미지가 정상적으로 표시되었습니다.



최종 이미지 반영 성공 화면

25) 최종 워크플로우 완성 화면

RSS 수집부터 중복 검사, AI 요약·감성분석·이미지 프롬프트 생성, 썸네일 이미지 생성, Google Drive 업로드·공유 링크 생성, Notion 저장까지 전 과정을 담은 최종 워크플로우입니다. 스케줄을 정해진 시각(매일 00:00)에 자동 실행되도록 지정해, 원하는 시간에 맞춰 뉴스가 발송되도록 구성했습니다.



최종 워크플로우 완성 화면

최종정리 흐름도

본 워크플로우는 Make로 제작한 AI/IT 뉴스 요약 및 이미지 자동화 시스템입니다. RSS 모듈이 구글 뉴스에서 AI/IT 키워드가 포함된 최신 기사 1건을 수집하면, Notion Search Objects와 필터로 원문 링크 기준 중복 여부를 먼저 검사합니다. 신규 기사일 경우에만 OpenAI가 한국어 3줄 요약, 감성 분류, 이미지 프롬프트 생성을 한 번에 수행하고, 이어서 OpenAI의 이미지 생성 모듈이 요약 내용에 어울리는 썸네일 이미지를 만듭니다.

생성된 이미지는 Google Drive에 업로드된 뒤 공유 링크가 발급되고, 이 링크가 Notion 데이터베이스의 파일 및 미디어 속성에 매핑됩니다. 마지막으로 Notion Create a Data Source Item 모듈이 제목, 요약문, 감성, 원문 링크, 발행일, 썸네일 이미지를 데이터베이스에 자동 저장하며, 갤러리 뷰의 카드 미리보기를 '페이지 커버'로 설정해 썸네일 이 카드에 바로 표시되도록 완성했습니다.

전체 파이프라인:

RSS 수집 → Notion 중복 검사(Search Objects + 필터) → OpenAI 요약·감성분류·이미지프롬프트 생성 → OpenAI 이미지 생성 → Google Drive 업로드 → Google Drive 공유 링크 생성 → Notion 데이터베이스 저장